

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 2

*Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter.
(Ludwig Thoma; 1867–1921)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 24. April

2.1. Bestimmen Sie die folgenden Integrale.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int 3 \sin(2x) \, dx, & \text{(b)} \quad & \int \frac{1}{2 + (2 + x)^2} \, dx, & \text{(c)} \quad & \int \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx, & \text{(d)} \quad & \int \frac{2}{\sqrt{2 + x^2}} \, dx, \\ \text{(e)} \quad & \int \frac{1}{\cos^2(x)} \, dx, & \text{(f)} \quad & \int \frac{3}{(1 - 3x)(1 + 3x)} \, dx, & \text{(g)} \quad & \int \frac{1}{x^2 + 4x + 4} \, dx, & \text{(h)} \quad & \int \frac{1}{5x + 2} \, dx. \end{aligned}$$

Hinweis: Nutzen Sie hierzu Aufgabe **2.5** dieses Blattes.

2.2. Fassen Sie die folgenden Grenzwerte als geeignete Riemann-Summen auf und berechnen Sie damit

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), & \text{(b)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2}, & \text{(c)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{k^2}, \\ \text{(d)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \sqrt{k(n-k)}, & \text{(e)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}}, & \text{(f)} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right). \end{aligned}$$

Votieraufgaben

2.3. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Geben Sie dazu eine Begründung oder einen Verweis auf die Vorlesung.

- (a) Ist f Riemann-integrierbar, so ist f beschränkt.
- (b) Ist f monoton, so ist f Riemann-integrierbar.
- (c) Ist f monoton, so besitzt f eine Stammfunktion.
- (d) Ist f Riemann-integrierbar, so besitzt f eine Stammfunktion.
- (e) Besitzt f eine Stammfunktion, so ist f Riemann-integrierbar.
- (f) Ist F eine Stammfunktion von f , so ist F stetig differenzierbar auf (a, b) .
- (g) Ist f stetig, so besitzt f eine Stammfunktion.
- (h) Besitzt f eine Stammfunktion, so ist f beschränkt.

2.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und $f \not\equiv 0$.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\int_a^b f(x) \, dx > 0$$

gilt.

(b) Beweisen Sie die folgende Ungleichung:

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right)^2 \leq 2 \max_{y \in [a, b]} |f(y)| \int_a^b (x - a) f(x) \, dx.$$

2.5. Beweisen Sie ausgehend von der Definition oder durch Anwenden der Ableitungsregeln auf schon bewiesene Ableitungen:

- | | |
|---|--|
| (a) $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0$ | (g) $\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$ |
| (b) $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad x > 0$ | (h) $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$ |
| (c) $\frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1}, \quad a \neq 0, \quad x \neq 0$ | (i) $\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ |
| (d) $\frac{d}{dx} \tan x = 1 + \tan^2 x, \quad x + \frac{\pi}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$ | (j) $\frac{d}{dx} \operatorname{arcosh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ |
| (e) $\frac{d}{dx} \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x, \quad x \notin \pi\mathbb{Z}$ | (k) $\frac{d}{dx} \operatorname{artanh} x = \frac{1}{1-x^2}, \quad -1 < x < 1$ |
| (f) $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$ | (l) $\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$ |